
Réunion de cadrage

Projet NLP 2 • M2 Data & IA • FGES — Université Catholique de Lille

Jalon J2 — 10 points

Objet	arrêter les décisions du jalon J2 (10 points) et rédiger le courriel de choix du sujet.
À tenir avant le	samedi 19/09/2026 — le courriel part dimanche 20/09 au plus tard .
Durée	2 h 35, chronométrée.
Participants	les 5 membres. Aucune décision valable sans les 5.

Pourquoi c'est urgent. Le sujet §2 : « *Par mail, avant dimanche 20 septembre, une première proposition doit être faite; si cela n'est pas fait, le projet et les use cases seront imposés pour les groupes.* » Le §5 mentionne « avant mercredi prochain ». **En cas de doute, on retient la date la plus contraignante :** dimanche 20/09. Être en avance ne coûte rien ; l'enseignant s'engage à répondre sous 24 h, ce qui nous laisse encore le temps de corriger avant J2.

Table des matières

1	Le cadre, en une page	3
1.1	Ce qui est noté, et quand	3
1.2	Les trois chiffres qui doivent guider nos arbitrages	3
1.3	Ce que le sujet récompense, en clair	3
2	Ce que nous avons vérifié avant cette réunion	3
2.1	L'écart entre le cours et le projet	4
2.2	Ce que la journée 2 nous a réellement donné	4
2.3	Les contraintes matérielles, mesurées	4
3	DÉCISION N° 1 : le couple de cas d'usage	5
3.1	Volet A — les cinq cas	5
3.2	Volet B — les cinq cas	6
3.3	Les couples	6
3.4	Recommandation soumise au vote	6
4	Les six autres décisions à acter aujourd'hui	7
5	Le cadrage exigé à J2	7
5.1	Périmètre — et surtout ce qui ne sera pas livré	7
5.2	Hypothèses — ce que nous tenons pour acquis et qui pourrait être faux	8
5.3	Risques — voir §6	8
5.4	Critères de réussite — « comment saurez-vous que le projet a abouti »	8

6	Registre des risques	8
7	Répartition des tâches	9
7.1	Cinq domaines, cinq binômes	9
7.2	Responsabilités transversales — à attribuer nommément	9
7.3	Rituels	10
8	Les cinq outils novateurs : comparatif par cas d'usage	10
8.1	Ce qui est noté — littéralement	10
8.2	Catalogue mesuré le 18/09/2026	11
8.3	Trois paniers, un par couple	11
8.4	Cas examiné à la demande de l'équipe : ECC	13
8.5	Installable $\neq$ fonctionnel — la distinction qui rapporte les points	15
8.6	Les huit pièges déjà mesurés	15
8.7	Protocole de qualification — 30 minutes par outil	16
8.8	Ce qu'il faut décider aujourd'hui	16
9	Gestion de projet sur GitHub	16
9.1	Ce qui ne marche pas — mesuré le 11/09/2026 sur notre dépôt (org Free, dépôt privé)	16
9.2	Ce qu'il faut avoir créé pour J2 (noté)	17
9.3	Règles Git, non négociables	17
10	Le courriel du 20/09	17
11	Checklist J2 (10 points)	18
12	Ordre du jour chronométré	19

1 Le cadre, en une page

1.1 Ce qui est noté, et quand

Date	Jalon	Points	Ce qui est contrôlé
—	J1	5	acquis (équipe constituée, dépôt créé)
21/09 lundi	J2	10	environnement déclaré · board créé · étude des 2 volets · cadrage
01/10 jeudi	Mi-parcours	10	volet A déployé même minimal · 1re inférence locale · tag Git · branche dédiée pour l'enseignant
16/10 vendredi	J3	15	volet A fonctionnel · adaptation engagée · supports préparés · rédaction du rapport commencée
07/12 lundi	J4	60	soutenance
		100	+ 3 points bonus (cinq outils novateurs documentés)

« Un jalon manqué n'est pas rattrapable. Les points correspondants sont perdus et le projet se poursuit. »

1.2 Les trois chiffres qui doivent guider nos arbitrages

1. **35 des 40 points hors soutenance se jouent dans les 28 prochains jours.** Ensuite, 7,4 semaines sans aucun jalon. L'effort se charge maintenant, pas en novembre.
2. **Le volet B vaut 20 points, le volet A 15.** Sur le volet A, les 15 points portent sur « application livrée et accessible, **qualité du design et du parcours utilisateur** » — le design compte autant que le modèle.
3. **Le volet B est noté sur « adaptation, mesures avant/après, feuille de route ».** Une adaptation non mesurée ne rapporte rien.

1.3 Ce que le sujet récompense, en clair

- **La régularité**, pas le sprint final. Les 40 points de jalons « évaluent la régularité de la conduite, qui ne peut être simulée par un effort de fin de période ».
- **La mesure**, pas la réussite. Le sujet ne demande jamais que ça marche bien : il demande de quoi le prouver.
- **L'aveu documenté.** « *Un projet qui documente les arbitrages est supérieur à un projet qui prétend n'en avoir fait aucun.* »
- **Le board tenu en temps réel.** « *Des tickets créés avant la réalisation, pas après. Un board renseigné rétrospectivement est identifiable et sans valeur pour le pilotage.* » Nos affirmations du rapport **seront croisées avec le dépôt et le board.**
- **Le modèle entraîné par nous** plutôt qu'emprunté, sur le volet A.

2 Ce que nous avons vérifié avant cette réunion

Rien de ce qui suit n'est une impression : tout a été mesuré. Détail dans 01_AUDIT_SUJET_PROJET.md.

2.1 L'écart entre le cours et le projet

Comptage sur les supports du module, quasi-doublons écartés — **11 fichiers, 245 851 caractères** :

Acquis, réutilisable tout de suite		Jamais abordé	
RNN / LSTM / BiLSTM	112 / 105 / 36	RAG	0
Padding et masquage	55	ONNX	0
Keras / PyTorch	57 / 33	Transformers.js	0
Word2Vec, embeddings	43 / 33	Quantisation	0
Cosinus, TF-IDF	44 / 26	LoRA / adaptation	0
NER, format BIO	14 / 6	CamemBERT	0
F1, déséquilibre	25 / 8	fine-tuning	1

Conséquence. Tout le volet B et la moitié du volet A reposent sur des notions absentes des supports. La journée 3 (16/10) n'arrivera **qu'après** le jalon mi-parcours du 01/10, qui exige déjà une inférence locale.

Ce n'est pas un problème, c'est le bonus. La section « Montée en compétence » rémunère jusqu'à +3 points exactement cette auto-formation. Mais elle doit être **planifiée comme une tâche, avec un responsable et une date** — pas subie.

2.2 Ce que la journée 2 nous a réellement donné

Le sujet annonce « l'architecture BiLSTM-CRF étudiée en journée 2 ». Vérification faite dans le notebook : **le CRF n'a pas été implémenté**. Il apparaît une seule fois, dans la cellule « Prolongements, si vous finissez en avance ».

Ce que nous avons vraiment : un LSTM puis un BiLSTM d'étiquetage sur WikiNER, format BIO, conversion IOB₁→IOB₂, masquage ignore_index=-100, évaluation **F1 par entité** (fonction f1_entite, déjà écrite et testée) et un modèle nul de référence. Tout cela se récupère tel quel. **La couche CRF, elle, est à écrire** — environ 2 jours-homme.

2.3 Les contraintes matérielles, mesurées

Constat	Mesure	Conséquence
Fichier > 100 MiB	push GitHub bloqué (doc officielle)	
Modèles ONNX français prêts à l'emploi	106 à 113 MiB	✗ impossible à versionner
DistilCamemBERT « ≈ 60 Mo » du sujet	juste (64 MiB en int8) mais aucun export ONNX public n'existe	export à faire nous-mêmes
BiLSTM entraîné par nous, exporté ONNX	quelques Mo	✓ tient dans le dépôt, sans LFS
GitHub Pages en plan Free	dépôts publics uniquement	le dépôt du volet A devra être public
Git LFS gratuit	1 Go stockage / 1 Go de bande passante par mois	✗ insuffisant, à écarter
Machine de dev	M4 Pro, 24 Go RAM	✓ un 7-8B quantifié passe largement

Constat	Mesure	Conséquence
Disque libre	21 Gio sur 460 (96 % plein)	⚠ risque n° 1, voir §6
Modèles locaux	Mistral-7B 4,07 Gio · Qwen2.5-7B 4,36 · Llama-3.1-8B 4,58 (Q4_K_M)	on n'en tient pas trois

Deux architectures possibles pour servir le modèle du volet A, à trancher aujourd’hui :

	Modèle entraîné par nous, exporté ONNX	Modèle du CDN Hugging Face
Poids	quelques Mo, dans le dépôt	106–113 MiB, hors dépôt
« Valorisation » du sujet	✓ satisfaite	✗ non
Dépendance le jour de la démo	aucune	⚠ un service tiers
Qualité brute attendue	inférieure	supérieure
Charge	entraînement + export + tokenizer JS	quasi nulle

Recommandation : modèle maison, avec **une copie locale du modèle prévue pour la soutenance**. Le sujet le récompense, et cela supprime un point de défaillance unique le 07/12.

3 DÉCISION N° 1 : le couple de cas d’usage

C’est la seule décision qui structure tout le reste. Analyse complète dans 02_ETUDE_COMPARATIVE_CAS_USAGE.md. Voici la synthèse.

3.1 Volet A — les cinq cas

	A1 Routeur	A2 Offres de stage	A3 Recherche sém.	A4 Retours étudiants	A5 Cooptation
Tâche	classification	NER	retrieval	2 classifications	NER + normalisation
Annotation (coût)	3	5	1	3	4
Modélisation (difficulté)	2	4	1	3	5
Intégration (difficulté)	2	4	2	2	5
Réemploi TP (bénéfice)	5	5	3	5	3
Modèle maison (bénéfice)	5	5	2	5	3
UX/design (potentiel)	3	5	4	5	5
Charge (j·h)	14–18	20–26	12–16	15–19	24–32
Risque n° 1	corpus artificiel	CORS sur l'URL	ambition faible	étiquettes subjectives	5 briques à chaîner

Échelles : *Annotation, Modélisation, Intégration* → 1 facile, 5 difficile. *Réemploi, Modèle maison, UX* → 1 faible, 5 fort.

3.2 Volet B — les cinq cas

	B1 Assistant régl.	B2 Questions révision	B3 Doc. sur dépôt	B4 Profileur	B5 Chaîne auto.
Technique centrale	RAG + abstention	fine-tuning de style	RAG sur code	décodage contraint	pipeline complet
Corpus disponible	✓	✓ déjà sur disque	✗ n'existe pas	✓	⚠ à réunir
Coût de la mesure	3	5	5	1	3
Objectivité de la métrique	4	3	1	5	4
Avant/après démontrable	3	5	2	5	4
Charge (j·h)	18–24	18–24	16–22	15–20	25–32

B3 est à écarter : le corpus, c'est notre dépôt — il contient aujourd'hui **un fichier de 16 octets et un commit**. Il n'y aura pas de matière avant la mi-octobre, alors que le 01/10 exige déjà une inférence locale aboutie.

3.3 Les couples

Couple	Mutualisation	Comparaison finale	Charge	Risque dominant
A2 + B4 <i>emploi</i>	forte — un corpus d'offres, un schéma, un jeu de test pour les deux volets	maximale — même tâche d'extraction : notre BiLSTM-CRF <i>contre</i> un LLM 7B en décodage contraint	35–46 j·h	CORS ; annotation NER lourde
A3 + B1 <i>corpus normatif</i>	très forte — A3 est la couche retrieval de B1	bonne — restituer <i>contre</i> générer en citant ou s'abstenir	30–40 j·h	ambition A faible ; adaptation B jugée légère
A5 + B5 <i>cooptation</i>	forte	maximale — recommandé nommément par le sujet	49–64 j·h	les deux charges maximales en même temps
A4 + B2 <i>pédagogique</i>	moyenne	moyenne	33–43 j·h	2 corpus à fabriquer, éval coûteuse

3.4 Recommandation soumise au vote

Scénario	Couple	Pour qui
Recommandé	A2 + B4	équipe de 5 disponible, meilleur rapport note/charge
Sécurisé	A3 + B1	disponibilité incertaine, priorité à la tenue des jalons
Ambitieux	A5 + B5	équipe complète et décidée à charger sept./oct.

Pourquoi A2 + B4 est recommandé. On garde l'intégralité de ce que la journée 2 nous a appris (BiLSTM d'étiquetage, BIO, F1 par entité déjà codé). On sert un modèle maison de quelques mégaoctets — « Valorisation » satisfaite *et* limite des 100 MiB contournée. Et le volet B repose sur la technique dont **la mesure ne coûte rien** : le décodage contraint se valide contre un schéma JSON, automatiquement, et l'avant/après est spectaculaire. Surtout, **les deux volets traitent la même tâche d'extraction sur le même corpus et le même jeu de test** : les six axes que le rapport exige — coût, latence, qualité, contrôle, explicabilité, dépendance — se remplissent alors avec des chiffres des deux côtés.

Son risque, connu et borné. Le mode URL de A2 se heurte à CORS : le navigateur ne peut pas aller chercher une page LinkedIn sans serveur. Le sujet prescrit lui-même le repli copier-coller. On en fait une mesure — taux de récupération réussie par domaine — et cela devient un résultat de rapport au lieu d'un échec.

☐ **Décision actée** : volet A = · volet B =

4 Les six autres décisions à acter aujourd'hui

#	Décision	Options	Acté
2	Environnement de développement déclaré (noté à J2)	convergence préférable ; une divergence déclarée n'est pas pénalisée. Proposition : Python 3.12 + venv, PyTorch, Node 20+, VS Code	☐
3	Dépôt du volet A public (obligatoire pour GitHub Pages en Free) ou autre hébergeur statique	GitHub Pages / Cloudflare Pages / Netlify	☐
4	Modèle servi en volet A	maison exporté ONNX (<i>recommandé</i>) / CDN Hugging Face	☐
5	Modèle local volet B	Mistral-7B 4,07 Gio / Qwen2.5-7B 4,36 / Llama-3.1-8B 4,58 — un seul , le disque ne suit pas	☐
6	Machine cible volet B (noté à J2 : « machine cible, contrainte mémoire estimée »)	qui héberge ? quelle RAM ? quel disque libre ?	☐
7	Les cinq outils novateurs du bonus	à choisir maintenant — comparatif par cas d'usage au \$8	☐

Sur le point 7. La grille de notation est donnée en clair par l'enseignant : « 3 points pour cinq descriptions instructives dont au moins une critique argumentée ; 1 à 2 pour des descriptions honnêtes mais superficielles ; 0 pour une liste recopiée. » Et ce qui est valorisé : les conditions dans lesquelles l'outil échoue, ce que la documentation omet, le temps d'appropriation constaté, la comparaison avec l'outil précédent, **un abandon argumenté**. Ce qui ne vaut rien : la reprise de la documentation, l'énumération de fonctionnalités, un avis non étayé, la citation d'un outil non installé.

Il nous faut donc au moins un outil que nous abandonnerons en le documentant. Et un fichier OUTILS.md ouvert dès aujourd'hui, renseigné au fil de l'eau — en décembre, plus personne ne se souviendra du temps d'appropriation.

5 Le cadrage exigé à J2

Le sujet est formel : « Ce cadrage est absolument nécessaire, et aura un impact sur les notes. » Quatre volets à remplir en séance.

5.1 Périmètre — et surtout ce qui ne sera pas livré

Le sujet demande explicitement de dire **ce qui ne sera pas livré**. C'est la partie que les équipes oublient, et celle qui distingue un cadrage d'une liste de vœux.

Livré	Explicitement hors périmètre
...	...
...	...

Exemples de hors-périmètre défendables (si A2+B4) : pas de mode URL au-delà des domaines permissifs · pas de multilingue, français uniquement · pas d'authentification · pas de persistance côté serveur · pas de traitement de PDF scannés.

5.2 Hypothèses — ce que nous tenons pour acquis et qui pourrait être faux

Hypothèse	Si elle est fausse
Un BiLSTM maison exporté en ONNX s'exécute dans le navigateur en un temps acceptable	tout le volet A est à revoir → à prototyper avant le 01/10
Nous pouvons annoter N documents en X jours	le corpus glisse, le modèle glisse
Le décodage contraint fonctionne avec le runtime local retenu	la métrique principale du volet B disparaît
Les 5 membres sont disponibles jusqu'au 07/12	voir §6

5.3 Risques — voir §6

5.4 Critères de réussite — « comment saurez-vous que le projet a abouti »

À formuler en chiffres, pas en adjectifs. Trame :

- Volet A : URL publique en ligne **avant le 01/10**, réponse en moins de N secondes sur machine de bureau, macro-F1 $\geq X$ sur le jeu de test.
- Volet B : taux de sorties conformes au schéma $\geq X$ % après adaptation, contre Y % avant.
- Conduite : 100 % des tâches réalisées ont eu un ticket **créé avant** la réalisation.

6 Registre des risques

#	Risque	Probabilité	Impact	Parade	Responsable
R1	Disque saturé — 21 Gio libres, un modèle Q4 en consomme 4 à 5, les essais davantage	élevée	bloque le volet B	libérer 40 Gio avant le 25/09 ; une seule variante de modèle à la fois ; désigner une machine de secours	
R2	Notions non enseignées (RAG, ONNX, quantisation = 0 occurrence dans les supports) ; la J3 arrive après le jalon du 01/10	certaine	retard sur les 2 volets	tâches d'auto-formation datées et assignées dès cette semaine ; elles alimentent le bonus +3	
R3	Périmètre de l'« adaptation » non défini par le sujet — facteur 3 à 5 sur la charge du volet B	élevée	20 points	question n° 1 du courriel , réponse sous 24 h	
R4	CORS / anti-bot sur le mode URL de A2	certaine si A2	fonctionnalité dégradée	repli copier-coller (prescrit par le sujet) + mesure du taux de succès par domaine	
R5	Corpus fabriqué par ceux qui l'évaluent → score flatteur, échec en démo	élevée	crédibilité	jeu de test écrit par des membres qui n'ont pas écrit l'entraînement ; double annotation d'un échantillon	

#	Risque	Probabilité	Impact	Parade	Responsable
R6	Indisponibilité d'un membre (le sujet cite ce risque)	moyenne	jalons manqué	domaine principal et secondaire pour chacun, en binôme — imposé par le sujet	
R7	Déploiement tardif du volet A — « un déploiement effectué le jour même sera considéré comme non livré »	moyenne	15 points	page vide en ligne dès cette semaine , enrichie ensuite ; URL vérifiée 48 h avant J4	
R8	Board renseigné après coup — « identifiable et sans valeur »	moyenne	points de jalons	aucun commit sans ticket créé avant ; contrôle en revue hebdomadaire	
R9	Échec de la démo le 07/12	moyenne	15 points	captation vidéo de secours des deux démonstrations — « son absence peut entraîner la perte des points »	

7 Répartition des tâches

Le sujet impose : « *Chaque tâche a au moins un responsable identifié* », et « *Une répartition efficace attribuée à chacun un domaine principal et un domaine secondaire, en binôme avec un autre membre.* »

7.1 Cinq domaines, cinq binômes

Membre	Domaine principal	Domaine secondaire	Binôme avec
.....	Corpus & annotation — collecte, guide d'annotation, accord inter-annotateurs, jeux train/dev/test	Front & déploiement A	
.....	Modèle volet A — entraînement BiLSTM(-CRF), export ONNX, quantisation, tokenizer JS	Corpus & annotation	
.....	Front & déploiement volet A — UI/UX, Transformers.js, hébergement statique, modes unitaire et lot	Modèle volet A	
.....	Volet B — socle : modèle local, quantisation, découpage, index, récupération	Adaptation & évaluation	
.....	Volet B — adaptation & évaluation : décodage contraint ou fine-tuning, jeu de test, mesures avant/après	Socle volet B	

7.2 Responsabilités transversales — à attribuer nommément

Rôle	Charge	Titulaire
Pilotage du board — tickets créés avant la réalisation, revue hebdomadaire	1 h/semaine	
Journal d'usage de l'IA + classeur de suivi (<i>livrables « disponibles dès maintenant »</i>)	30 min/semaine	
OUTILS.md — les cinq outils novateurs, renseignés au fil de l'eau	30 min/semaine	
Rapport — coordination ; rédaction commencée au plus tard à J3 (16/10)	à partir du 16/10	
Soutenance — support de pitch et support de présentation (deux fichiers distincts)	à partir de novembre	

7.3 Rituels

- **Un point hebdomadaire de 45 min**, même quand tout va bien. Le sujet demande au rapport « Tenue de réunions : fréquence, format, résultats produits » — donc un compte rendu écrit à chaque fois, même court.
- **Une mini-démo interne par membre à chaque point**. Le sujet le recommande explicitement : « *Profitez de vos meetings pour partager ce que vous faites, quitte à faire des mini démos entre vous, cela vous aidera pour la soutenance notamment.* »
- **Motif impératif** : en soutenance, « *le choix du répondant à chaque question relève de l'enseignant* », et **n'importe qui peut être interrogé sur n'importe quelle portion du code**. Une réponse insuffisante affecte l'équipe entière. Personne ne peut ignorer le domaine des autres.

8 Les cinq outils novateurs : comparatif par cas d'usage

8.1 Ce qui est noté — littéralement

Sujet §4. Cinq outils, entendus **largement** : « application, connexion MCP, serveur MCP, agent, sous-agent, environnement de développement, bibliothèque, ou mode d'orchestration de plusieurs de ces éléments ». Ils **n'ont pas à être de natures différentes** — « trois connexions MCP, un agent et un environnement de développement constituent un ensemble recevable ». Pour chacun : « sa nature, ses qualités, ses défauts, et votre retour d'expérience — usage effectif, résultats obtenus, difficultés rencontrées ».

Valorisé	Sans valeur
Les conditions dans lesquelles l'outil échoue	La reprise de la documentation officielle
Ce que la documentation omet	L'énumération de fonctionnalités
Le temps d'appropriation constaté	Une appréciation sans usage documenté
La comparaison avec l'outil précédemment utilisé	La citation d'un outil non installé
Un abandon argumenté	Un avis non étayé

Grille de l'enseignant, page 20 : « 3 points pour cinq descriptions instructives **dont au moins une critique argumentée**; 1 à 2 pour des descriptions honnêtes mais superficielles; 0 pour une liste recopiée. » Et : « L'appréciation porte sur la qualité du retour d'expérience, **non sur le succès de l'outil**. »

Trois conséquences qui dictent notre choix :

1. **Un outil non installé ne compte pas**. On ne choisit donc pas cinq outils à la mode : on choisit cinq postes que notre couple de cas d'usage **rend obligatoires**. L'usage devient inévitable, donc le REX s'écrit tout seul.
2. **L'échec rapporte autant que la réussite**. Il nous faut au moins un outil éprouvé puis **abandonné avec argument** — c'est la condition explicite des 3 points.
3. **Le REX se perd si on ne l'écrit pas au moment de l'usage**. Le temps d'appropriation et les messages d'erreur ne se reconstituent pas en décembre. OUTILS.md s'ouvre aujourd'hui.

8.2 Catalogue mesuré le 18/09/2026

Versions relevées sur les registres PyPI et npm; installabilité déduite des étiquettes de roues (macosx_*_arm64, universal2 ou any) pour **macOS ARM64 / Python 3.12**. Ce n'est pas une garantie de fonctionnement : c'est une garantie d'installation. La distinction est faite au §8.5.

Poste de la chaîne	Candidats (version au 18/09/2026)	macOS ARM64	Ce que ça apporte	Cas concernés
1. Environnement & dépendances	uv 0.12.17 (0.11.0 déjà installé ici) · ruff 0.16.8	✓ roues	résolution et installation très rapides, verrouillage reproductible	tous
2. Annotation	Label Studio 1.23.0 · doccano 1.8.4 · Argilla 2.8.0	✓ pur python	interface d'étiquetage, accord inter-annotateurs, export	A1 A2 A4 A5
3. Export & quantisation ONNX	optimum 2.3.0 + optimum-onnx 0.1.0 · onnx 1.23.0 · onnxruntime 1.30.0	✓	transformer notre modèle entraîné en fichier servable au navigateur	tout le volet A
4. Exécution navigateur	@huggingface/transformers 4.3.0 (16/09/2026) · onnxruntime-web 1.30.0 · vite 8.3.0	✓ npm	inférence côté client, WebGPU/WASM, zéro serveur	tout le volet A
5. Entrées documentaires	pdfjs-dist 6.3.289 · tesseract.js 7.0.0	✓ npm	lecture PDF et OCR dans le navigateur	A2 A5 B5
6. Inférence locale	Ollama (absent de la machine) · llama-cpp-python 0.3.35 · mlx-lm 0.31.3 / mlx 0.32.2 · LM Studio	⚠ / ✓	exécuter un 7-8B quantifié en local	tout le volet B
7. Décodage contraint	outlines 1.3.3 · lm-format-enforcer 0.11.3 · guidance 0.3.1 · instructor 1.17.0 · grammaires GBNF (natives llama.cpp)	✓	forcer une sortie conforme à un schéma — la métrique de B4	B4 B5
8. Index & orchestration RAG	lancedb 0.39.0 · chromadb 1.5.9 · faiss-cpu 1.15.1 · llama-index 0.14.24 · haystack-ai 3.1.1 · langchain 1.4.2	✓	stockage vectoriel, découpage, chaîne de récupération	A3 B1 B3
9. Adaptation du modèle	peft 0.21.0 · trl 1.13.0 · mlx-lm (LoRA) · unsloth 2026.9.7 ⚠ · bitsandbytes 0.50.2 ⚠	voir §8.5	LoRA / QLoRA — les 20 points du volet B	tout le volet B
10. Évaluation & suivi	ragas 0.4.3 · deepeval 4.2.3 · sequeval 1.2.2 ⚠ · mlflow 3.16.1 · wandb 0.30.0	✓ / ⚠	mesurer l'avant/après, tracer les runs	tous
11. Agents, MCP, IDE, harnais	Claude Code (déjà en usage) · ECC affaan-m/ECC v2.2.1 (voir §8.4) · serveurs MCP configurés ici : n8n-mcp, datagouv, kaggle · MCP GitHub (configuré, non autorisé) · MCP Playwright	✓	assistance, sous-agents, squelettes, connexion aux outils du projet	tous
12. Automatisation périodique	n8n · GitHub Actions · launchd (natif macOS)	✓	le déclencheur de la chaîne B5	B5

8.3 Trois paniers, un par couple

Chaque panier compte **cinq outils que le couple rend obligatoires**, plus un candidat à l'abandon argumenté — la pièce qui déclenche les 3 points.

Panier « A2 + B4 » — couple recommandé

#	Outil	Poste	Pourquoi il est inévitable ici	Matière de REX attendue
1	optimum + optimum-onnx	3	sans lui, notre BiLSTM ne devient jamais un fichier servable	le paquet a été scindé (§8.6 piège 1); optimum-onnx est en v0.1.0
2	@huggingface/transformers (Transformers.js)	4	c'est l'exécution navigateur elle-même	480 Mo installés dont 287 inutiles (§8.6 piège 3); le paquet a changé de nom (piège 2)
3	outlines ou lm-format-enforcer	7	le décodage contraint est la métrique de B4	comparaison directe des deux sur le même schéma : temps d'appropriation, taux de conformité, échecs

#	Outil	Poste	Pourquoi il est inévitable ici	Matière de REX attendue
4	Label Studio <i>ou</i> doccano	2	l'annotation NER token par token est ingérable sans interface	comparer les deux ; mesurer l'accord inter-annotateurs
5	ECC (§8.4), Claude Code + sous-agents , ou une connexion MCP GitHub	11	la conduite de projet passe par GitHub, et le harnais sert tous les jours	le MCP GitHub est configuré mais non autorisé : le faire fonctionner est le REX. Pour ECC : le protocole de comparaison du §8.4
✂	unslloth	9	candidat à l'abandon	classifiers PyPI NVIDIA CUDA, noyaux triton/xformers réservés à Linux/Windows, README qui annonce macOS → trancher par installation réelle

Panier « A3 + B1 » — couple sécurisé

#	Outil	Poste	Pourquoi il est inévitable ici	Matière de REX attendue
1	@huggingface/transformers	4	encodage de la requête côté client	idem ci-dessus
2	lancedb <i>ou</i> chromadb	8	l'index vectoriel de A3, réutilisé par B1	comparer les deux sur le même corpus : temps d'indexation, empreinte disque, qualité
3	llama-index <i>ou</i> haystack-ai	8	orchestration de la chaîne RAG	deux philosophies opposées, comparaison argumentée
4	ragas	10	mesurer l'abstention et la fidélité aux sources — le cœur de B1	ce que ragas mesure vraiment, et ce qu'il ne mesure pas
5	Ollama <i>ou</i> mlx-lm	6	l'inférence locale de B1	Ollama absent de la machine → temps d'installation réel ; mlx-lm est natif Apple Silicon
✂	langchain	8	candidat à l'abandon	l'éprouver puis argumenter son abandon au profit de llama-index — ou l'inverse

Panier « A5 + B5 » — couple ambitieux

#	Outil	Poste	Pourquoi il est inévitable ici	Matière de REX attendue
1	pdfjs-dist + tesseract.js	5	les trois modalités d'entrée de A5	le sujet exige déjà de mesurer l'effet de l'OCR : le REX est un livrable
2	@huggingface/transformers	4	NER et normalisation côté client	idem
3	outlines <i>ou</i> GBNF	7	l'extraction contrainte de B5	grammaire native llama.cpp <i>contre</i> bibliothèque Python
4	mlx-lm	6	inférence native Apple Silicon	le seul chemin conçu pour ce matériel
5	n8n (<i>déjà configuré en MCP ici</i>) ou launchd	12	le déclencheur périodique de B5	le sujet prévient : l'orchestration est « le support de la démonstration, non son objet » — un abandon de n8n au profit de launchd serait un excellent arbitrage documenté
✂	un proxy CORS tiers	—	candidat à l'abandon	l'éprouver sur A5/A2, mesurer son taux d'échec, puis l'abandonner pour le copier-coller

Constante des trois paniers : `@huggingface/transformers` et un outil de décodage contraint ou d'index. Ce sont les deux briques que le sujet impose de fait, et dont aucun support de cours ne parle.

8.4 Cas examiné à la demande de l'équipe : ECC

Ce que c'est — vérifié le 18/09/2026. `affaan-m/ECC` (*Everything Claude Code*), licence MIT. Description officielle : « The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, security, and research-first development for Claude Code, Codex, Opencode, Cursor and beyond. » Le dépôt fournit des répertoires `skills/`, `agents/`, `commands/`, `hooks/`, `workflows/`, `rules/`, `scaffolds/`, `mcp-configs/`, et des adaptateurs pour une vingtaine de harnais (`.claude`, `.codex`, `.cursor`, `.zed`, `.gemini`, `.opencode`, `.qwen...`). Deux paquets npm : `ecc-universal 2.2.1` et `ecc-agentshield 1.6.0`.

Il entre bien dans la catégorie du bonus. Le sujet admet « agent, sous-agent, environnement de développement, ou **mode d'orchestration** de plusieurs de ces éléments ». ECC est précisément un mode d'orchestration. La question n'est donc pas son admissibilité, mais son intérêt pour nous.

Santé du projet — mesurée

Signal	Mesure	Lecture
Licence	MIT	✓ aucune contrainte
Créé le / dernier push	18/01/2026 · 17/09/2026	✓ vivant, poussé hier
Publications	v2.1.0 (27/07) · v2.2.0 (28/08) · v2.2.1 (08/09)	✓ cadence régulière
Contributeurs	336	✓ communauté réelle, pas un projet solo
Tickets ouverts	228	à lire avant d'adopter
Étoiles / forks	261 879 · 39 184 (15,0 %)	ratio normal pour cette tranche
Téléchargements npm ecc-universal	8 840 / semaine	⚠ voir ci-dessous
README	105 230 caractères , 13 langues	temps d'appropriation non négligeable

Non, cela ne nous démarquera pas — et c'est mesurable

261 879 étoiles placent ECC au **16^e rang mondial** de GitHub — 15 dépôts seulement sont plus étoilés. Son README arbore un badge « GitHub Trending Repository of the Day ».

Plus parlant encore : **ses voisins immédiats au classement appartiennent à la même famille** — `obra/superpowers` 288 502 ★ et `mattpocock/skills` 265 198 ★, tous deux des dépôts de *skills* pour agents. Ce n'est pas un outil isolé que nous aurions déniché : c'est une **catégorie encombrée et très visible**. D'autres équipes de la promotion peuvent parfaitement l'avoir trouvée aussi.

Second constat, plus instructif : **l'écart entre visibilité et usage**. 261 879 étoiles pour **8 840 téléchargements npm hebdomadaires**, quand `pdfjs-dist` en fait 25 039 480 et `@huggingface/transformers` 2 652 518. Une partie de l'écart s'explique — beaucoup installent par clone Git plutôt que par npm — mais l'ordre de grandeur invite à ne pas confondre notoriété et adoption.

Ce qui nous démarquera, ce n'est pas l'outil : c'est la critique. La grille de l'enseignant exige « cinq descriptions instructives **dont au moins une critique argumentée** ». Un ECC encensé rapporte moins qu'un ECC mesuré.

Quatre points à connaître avant de l'adopter

1. **.env.example** réclame **ANTHROPIC_API_KEY** et **GITHUB_TOKEN**. La clé Anthropic implique des jetons facturés. Cela ne contrevient pas à la contrainte du volet A — « aucun coût » porte sur l'application livrée, pas sur nos outils de développement — mais il faut le dire, et savoir qui paie.
2. Le **GITHUB_TOKEN** est un **jeton personnel confié à un harnais tiers**, sur des dépôts qui portent une note. À restreindre au strict nécessaire, et à révoquer en fin de projet.
3. **.env.example** propose aussi des **fournisseurs tiers compatibles OpenAI** (Astraflow/UModelVerse, Atlas Cloud) via des liens à paramètres de campagne. Neutre en soi ; à connaître avant de s'étonner.
4. **install.sh** n'est pas un **curl | sh** distant. Lecture faite : 30 lignes qui résolvent le chemin réel, lancent `npm install` si besoin, puis délèguent à `scripts/install-apply.js`. Rien de suspect. (*C'est le point que nous soupçonnions le plus, et la lecture le dément — à noter tel quel dans le REX.*)

Les deux risques propres à NOTRE projet — plus importants que tout le reste

- **La soutenance.** Le sujet : « tout membre de l'équipe peut être interrogé en soutenance sur n'importe quelle portion du code produit. **Une réponse insuffisante affecte l'évaluation de l'équipe entière.** » Un harnais qui accélère la production augmente mécaniquement le volume de code que personne n'a raisonné. **C'est le risque n° 1 d'ECC pour nous.** Il se traite : toute portion produite avec assistance passe en revue par un binôme, dont l'un doit savoir l'expliquer au tableau.
- **La traçabilité.** Le sujet vérifie « une répartition des contributions cohérente avec la répartition des tâches déclarée », et croisera nos affirmations avec le dépôt et le board. Des commits ou des PR générés automatiquement brouillent cette lecture. Si ECC est adopté, **les commits restent manuels et nominatifs.**

Comment en tirer les 3 points plutôt qu'une ligne de plus

Ne pas l'ajouter comme sixième outil décoratif. Le placer au **poste 11** et le **mesurer**, puisque le sujet valorise « la comparaison avec l'outil précédemment utilisé » :

Prendre **une tâche réelle du backlog** — par exemple l'export ONNX du BiLSTM, ou l'écriture du schéma de décodage contraint — et la faire **deux fois** : une fois avec le harnais nu, une fois avec ECC. Chronométrer, compter les allers-retours, compter les erreurs introduites, et noter **ce que chacun comprend du résultat**. Ce protocole produit un retour d'expérience chiffré **qu'ECC gagne ou qu'il perde** — et le sujet est explicite : « L'appréciation porte sur la qualité du retour d'expérience, non sur le succès de l'outil. »

Verdict pour les paniers du §8.3

ECC prend la **ligne 5 du panier A2+B4** (poste 11), aux côtés ou à la place de « Claude Code + sous-agents ». Il ne remplace **aucun** outil technique : il ne fait ni export ONNX, ni décodage contraint, ni RAG. Les paniers A3+B1 et A5+B5 n'ayant pas de ligne « harnais », l'y ajouter suppose d'en retirer un autre — **le panier reste à cinq**.

Coût d'entrée à provisionner : dépôt d'environ **50 Mo**, plus ses dépendances npm, sur **20 Gio libres** (§6, risque R1).

8.5 Installable ≠ fonctionnel — la distinction qui rapporte les points

Le tableau du §8.2 mesure ce qui **s'installe**. Quatre outils méritent une vérification d'exécution, et ce sont précisément ceux dont le REX sera le plus instructif.

Outil	Ce que disent les métadonnées	Ce qu'il faut vérifier par l'usage
unsloth 2026.9.7	classifiers Environment :: GPU :: NVIDIA CUDA; triton conditionné à Linux, xformers à Linux/Windows; mais le README annonce « Windows, Linux, WSL and macOS »	contradiction nette. Sur Apple Silicon, y a-t-il un chemin accéléré, ou une retombée silencieuse sur CPU ? Mesurer le temps par pas.
bitsandbytes 0.50.2	classifier Operating System :: MacOS et roue macosx_14_0_arm64; le tableau du README donne macOS 14+ arm64 en CPU ✓* et Metal/mps avec un ✗	le 4-bit QLoRA fonctionne-t-il réellement, ou seulement une partie des fonctions ?
llama-cpp-python 0.3.35	aucune roue — source uniquement, compilation obligatoire; Metal via CMAKE_ARGS="-DGGML_METAL=on"	durée de compilation réelle, et accélération Metal effectivement active
sequeval 1.2.2	source uniquement, version figée depuis longtemps	encore utile, ou remplacer par la fonction f1_entite déjà écrite dans notre TP de journée 2 ?

Mesure déjà faite, et qui oriente le volet B. PyTorch 2.14.0 voit bien le GPU de la machine : `torch.backends.mps.is_available() = True`, `torch.cuda.is_available() = False`. Sur un pas d'entraînement BiLSTM réaliste (embedding 20 000 × 128, hidden 128 bidirectionnel, lot 64 × 200 tokens) : **CPU 118 ms/pas, MPS 17 ms/pas — soit 6,9×**. Sur un produit matriciel fp32 2048² : 3 262 contre 5 516 GFLOP/s.

⚠ Et voici le piège, que nous avons nous-mêmes rencontré. Sans préchauffage, la même mesure donnait MPS *plus lent* que le CPU (1 696 contre 3 047 GFLOP/s) — un artefact de compilation des noyaux au premier appel. **Toute comparaison de vitesse sans phase de préchauffage est fautive.** C'est exactement le genre de constat que la grille du bonus valorise, et il vaut pour tous nos futurs bancs d'essai.

8.6 Les huit pièges déjà mesurés

Utilisables tels quels dans OUTILS.md — chacun relève de « ce que la documentation omet ».

- 1. pip install optimum ne suffit plus pour exporter en ONNX.** Depuis optimum 2.3.0, l'exporteur vit dans un paquet séparé, optimum-onnx, tiré par l'extra : `pip install "optimum[onnxruntime]"`. Et optimum-onnx est en **vo.1.0** — paquet très jeune, à surveiller.
- 2. Transformers.js a changé de nom.** @xenova/transformers est figé en **v2.17.2 (mai 2024)**; le paquet vivant est @huggingface/transformers **v4.3.0 (16/09/2026)**. La majorité des tutoriels en ligne visent le paquet périmé — API et modèles pris en charge diffèrent.
- 3. Le coût disque d'un npm install de Transformers.js : 480 Mo** — mesuré, 46 paquets en 3 s. Dont onnxruntime-node 287 Mo, inutile pour une application navigateur, et onnxruntime-web 140 Mo. Sur une machine à **21 Gio libres**, ce n'est pas anodin; le bundle livré reste petit, mais l'environnement de développement, non.
- 4. Deux paquets seulement ne fournissent pas de roue macOS** sur les 33 examinés : llama-cpp-python et sequeval. Tous deux exigent une compilation.
- 5. unsloth se présente comme un outil NVIDIA dans ses métadonnées et comme multiplateforme dans son README.** À trancher par l'essai, pas par la lecture.
- 6. Aucune mesure de vitesse n'est valable sans préchauffage (§8.5).**
- 7. Le serveur MCP GitHub est configuré mais non autorisé** dans notre session; `plugin:data:define` échoue à se connecter. Un outil configuré n'est pas un outil disponible.

8. La popularité affichée n'est pas l'adoption. ECC affiche 261 879 étoiles — **16^e rang mondial** — pour **8 840 téléchargements npm par semaine** sur `ecc-universal`. Au même moment, `pdfjs-dist` fait 25 039 480 téléchargements hebdomadaires. Une étoile se donne en un clic ; une installation, non. **Vérifier les téléchargements avant de conclure à l'adoption d'un outil.**

8.7 Protocole de qualification — 30 minutes par outil

Sans protocole, on obtient cinq paragraphes d'impressions. Avec, on obtient cinq REX chiffrés.

- 1. Chronométrer** de la première commande au premier résultat utile. C'est le « temps d'appropriation constaté » que le sujet valorise.
- 2. Noter le premier message d'erreur**, verbatim, et ce qui l'a résolu.
- 3. Exécuter une tâche minimale réelle** du projet — pas l'exemple du README.
- 4. Comparer** à ce qu'on faisait avant, ou à l'outil concurrent du même poste.
- 5. Conclure** : on garde, on garde sous condition, ou on abandonne — avec le motif.

Fiche type de `OUTILS.md`, à remplir **le jour de l'usage** :

```
## <nom> <version> — poste <n>
- Nature :
- Installé le :          par :          temps jusqu'au 1er résultat :
- Tâche réelle exécutée :
- Résultat obtenu (chiffré) :
- Premier échec rencontré (message exact) + résolution :
- Ce que la documentation omet :
- Comparé à : ..... verdict : gardé / gardé sous condition / abandonné
- Motif :
```

8.8 Ce qu'il faut décider aujourd'hui

#	Décision	Acté
a	Le panier de cinq outils, une fois le couple choisi (§3)	☐
b	Le candidat à l'abandon — sans lui, plafond à 2 points sur 3	☐
c	Le titulaire de <code>OUTILS.md</code> (§7.2)	☐
d	Les deux vérifications d'exécution à lancer cette semaine (§8.5)	☐
e	Adopter ECC ou non , et à quelle place — avec le protocole de comparaison (§8.4)	☐

9 Gestion de projet sur GitHub

Nous avons choisi GitHub pour toute la conduite de projet. Le plan détaillé est dans `PLAN_GESTION_PROJET_GITHUB_NLP_Version3.md` — voici seulement ce qui change nos décisions.

9.1 Ce qui ne marche pas — mesuré le 11/09/2026 sur notre dépôt (org Free, dépôt privé)

Fonction	État	Contournement
Protection de branche, rulesets	✗ 403 « Upgrade to GitHub Pro or make this repository public »	convention écrite + Action qui refuse une PR sans ticket lié
GitHub Pages	✗ indisponible sur dépôt privé en Free	dépôt du volet A public , ou Cloudflare Pages / Netlify
Automatisations Projects v2	⚠ 4 workflows natifs seulement : item fermé → Done, PR mergée → Done, auto-add, auto-archive. « Issue assignée → Ready » et « PR ouverte → In Review » n'existent pas	déplacement manuel, vérifié en revue hebdomadaire
GitHub Actions	⚠ minutes comptées sur dépôt privé	CI sur pull_request uniquement

9.2 Ce qu'il faut avoir créé pour J2 (noté)

Le sujet : « *Board de tickets créé : colonnes définies, membres ajoutés. Le remplissage n'est pas exigé à ce stade.* »

- ☐ Projet GitHub Projects v2 créé, **les 5 membres ajoutés**
- ☐ Colonnes Status : Backlog · Ready · In progress · In review · Done · Abandonné
- ☐ Champs personnalisés : Volet (A / B / Transverse) · Jalon · Charge estimée · Responsable
- ☐ **Milestones = les jalons notés** : J2 21/09 · Mi-parcours 01/10 · J3 16/10 · J4 07/12
- ☐ Labels : volet-a · volet-b · corpus · modele · front · rag · eval · doc · bonus-outils · bloquant
- ☐ **Deux dépôts** (le sujet parle de « dépôts Git des deux volets », au pluriel) — volet A **public**, volet B privé

La colonne Abandonné n'est pas cosmétique. « *Un projet qui documente les arbitrages (ie abandons de features) est supérieur à un projet qui prétend n'en avoir fait aucun.* » Une feature abandonnée se ferme avec un commentaire expliquant pourquoi — c'est de la matière de rapport.

9.3 Règles Git, non négociables

- **Aucune tâche sans ticket créé avant.** Le sujet détecte et sanctionne le board rétrospectif.
- Branche par ticket : feat/42-export-onnx, fix/57-padding-masque.
- Commits informatifs. Le dépôt **sera consulté** et les contributions **doivent être cohérentes avec la répartition déclarée** : si quelqu'un est responsable du volet A et n'a aucun commit dessus, cela se voit.
- Une PR par branche, un relecteur désigné — ce sera la réponse à « stratégie de branches, revues, qualité des messages de commit » du rapport.

10 Le courriel du 20/09

Le sujet demande deux éléments : **les outils utilisés avec les liens d'invitation** (Git est déjà fait, le reste est à fournir) et **les cas d'usage des volets A et B**.

Trame :

Objet : [NLP 2] Équipe – proposition de sujet (volets A et B)

Bonjour,

Outils et accès

- Dépôt volet A : <lien> (public, pour GitHub Pages)
- Dépôt volet B : <lien> (privé, invitation jointe)
- Board de suivi : <lien d'invitation>
- Journal d'usage de l'IA et classeur de suivi : <lien>

Volet A – <A?> : <titre>

Problématique • corpus et volumétrie • modèle envisagé • faisabilité de l'exécution navigateur • indicateur de réussite • pourquoi cela pourrait échouer.

Volet B – <B?> : <titre>

Problématique • modèle open-weights identifié • machine cible et contrainte mémoire estimée • protocole de mesure avant/après.

Questions

1. Périmètre de l'« adaptation » du volet B : un RAG réglé et un prompt système suffisent-ils, ou un fine-tuning / LoRA est-il attendu ?
2. Le courriel de choix est-il attendu pour le dimanche 20/09 (§2) ou pour mercredi (§5) ? Nous nous alignons sur le 20/09.
3. Le dépôt du volet A doit être public pour GitHub Pages en plan Free : cela vous convient-il ?
4. Le chargement du modèle depuis le CDN Hugging Face à l'exécution est-il conforme à la contrainte de coût nul du volet A ?

Cordialement,

La note interne de l'enseignant indique : « Exiger la même fermeture d'une proposition libre : corpus et volumétrie dès le courriel. » Même en retenant un cas de la liste, **annoncer notre corpus et sa volumétrie chiffrée** est ce qui distinguera notre courriel. Elle indique aussi : « Une réponse est apportée sous 24 heures » — donc envoyer tôt permet encore de corriger avant J2.

11 Checklist J2 (10 points)

Attendu du sujet	Notre livrable	☐
Environnement de développement déclaré	fiche ENVIRONNEMENT. md	☐
Board créé : colonnes définies, membres ajoutés	lien du projet	☐
Volet A : cas retenu, modèle envisagé, faisabilité de l'exécution navigateur	§3 + §2.3 de ce document	☐
Volet B : modèle open-weights identifié, machine cible, contrainte mémoire estimée	§4 décisions 5 et 6	☐
Cadrage : périmètre, risques identifiés, répartition initiale	§5, §6, §7	☐

Attendu du sujet	Notre livrable	
(hors barème, mais exigé) courriel envoyé	§10	☐

12 Ordre du jour chronométré

	Durée	Point	Sortie attendue
1	10 min	Le cadre : barème, calendrier, ce qui est noté à J2 (§1)	tout le monde a les mêmes chiffres
2	15 min	Ce qui a été vérifié : écart cours/projet, contraintes mesurées (§2)	conscience partagée du trou de compétences
3	35 min	Décision n° 1 : le couple de cas d'usage (§3)	décision actée et écrite
4	20 min	Les six autres décisions (§4)	6 lignes remplies
5	20 min	Cadrage : périmètre, hors-périmètre, hypothèses, critères chiffrés (§5)	tableaux remplis
6	15 min	Risques et répartition des tâches (§6, §7)	un responsable par ligne
7	15 min	Les cinq outils novateurs : panier, candidat à l'abandon, titulaire (§8)	4 lignes du §8.8 remplies
8	10 min	GitHub : board, milestones, labels, deux dépôts (§9)	créés en séance
9	15 min	Rédaction du courriel (§10)	envoyé avant la fin de la réunion

Trois choses doivent être vraies en sortant de cette salle : le couple est choisi, le courriel est parti, et chaque ligne du §7 porte un nom.